Isaac Sim İHA Simülasyonu

Çalışma raporu — sahne, İHA, sensörler, rota ve veri kaydı | 10 Ekim 2026

1. Amaç ve kapsam

Bu çalışmanın amacı, gerçek dünya koordinatlarına dayalı bir Isaac Sim sahnesinde sabit kanatlı bir İHA'nın belirlenen rotada uçurulması ve uçuş boyunca aşağı bakan bir kamera ile bir LiDAR'dan veri toplanmasıdır. Rota, Sakarya Üniversitesi'nden başlayıp Sapanca Gölü çevresinde bir tur atacak ve başlangıç noktasına dönecek şekilde tasarlanmıştır. Bu raporda şu ana kadar yapılan işler, kullanılan ayarlar, karşılaşılan sorunlar ve açık kalan konular özetlenmektedir.

2. Durum özeti

Adım	Durum	Not
Sahne	Oluşturuldu	Simülasyon sahnesi oluşturuldu.
İHA	Eklendi, ölçek düzeltildi	`/World/sabit_kanat_iha`; ölçek 0.01 → 1; boyut ≈ 11.7 × 7.2 × 2.6 m.
Kamera ve LiDAR	Eklendi	İHA'nın altına, aşağı bakacak şekilde bağlandı.
Rota ve uçuş	Hazırlandı, betik çalıştırıldı	Rota enlem/boylam noktalarıyla tanımlanıyor; İHA noktalar arasında sabit hızla ilerliyor.
Veri kaydı	Betikte tanımlı	RGB, LiDAR nokta bulutu ve konum bilgisi diske yazılıyor.

3. Sahne

Simülasyon sahnesi oluşturulmuştur.

4. İHA

İHA, sahnede `/World/sabit_kanat_iha` yolunda bulunmaktadır. İlk ölçümde modelin boyutu 0.12 × 0.07 × 0.03 m çıktı. Nedeni, prim üzerinde 0.01 ölçek uygulanmış olmasıydı (stage birimi 1.0 m). Gerçek İHA'nın yaklaşık 12 m açıklıklı olduğu doğrulandığı için ölçek 1'e çekildi.

Parametre	Değer
Stage birimi (metersPerUnit)	1.0
Ölçek (önce → sonra)	0.01 → 1
Boyut (x × y × z)	11.74 × 7.20 × 2.55 m
Merkezden gövde altına mesafe	1.07 m

Sensörler İHA'nın alt prim'i olduğu için ölçek onların konumunu ve boyutlarını da etkiliyordu. Bu nedenle ölçek düzeltmesinden önce toplanmış veriler güvenilir kabul edilmemeli ve silinmelidir.

5. Kamera ve LiDAR

İki sensör de İHA prim'inin altına bağlanmıştır. Ölçek 1 olduktan sonra gövde içinde kalmamaları için yerel konumları gövdenin yaklaşık 30 cm altına (z = −1.37 m) indirilmiştir.

	Kamera	LiDAR
Prim	…/DownCamera	…/DownLidar
Tür	USD kamerası (nadir, aşağı bakan)	RTX LiDAR, Example_Solid_State
Yönelim	Yerel −Z yönüne bakar (varsayılan)	Y ekseninde 90° döndürülmüş (aşağı bakar)
Ayarlar	Odak uzaklığı 24 mm, kırpma 0.1–5000 m, 1280 × 720	Nokta bulutu, sensör çerçevesinde (N × 3)
Yerel konum	(0, 0, −1.37) m	(0, 0, −1.37) m
Veri çıkışı	RGB görüntü (Replicator rgb)	Nokta bulutu (IsaacExtractRTXSensorPointCloudNoAccumulator)

Not: Kod, İHA'nın yerel −Z ekseninin aşağıyı gösterdiğini varsayar. Model farklı bir eksen düzeniyle hazırlandıysa sensörlerin yönü buna göre düzeltilmelidir.

6. Rota ve uçuş

Rota, enlem/boylam çiftlerinden oluşan bir nokta listesiyle (ROUTE_LATLON) tanımlanır. İlk ve son nokta Sakarya Üniversitesi'dir; aradaki noktalar Sapanca Gölü çevresini izler. Noktalar betikte kullanıcı tarafından girilmiştir ve bu raporda ayrıca listelenmemiştir.
Enlem/boylam değerleri, sahnedeki (0, 0) noktasının gerçek karşılığı olan ORIGIN_LAT/LON referansına göre yerel metreye (x: doğu, y: kuzey) çevrilir. Bu yaklaşım yüzlerce kilometreye kadar yeterince doğrudur. İHA, her karede hedef noktaya doğru sabit hızla ilerler ve rota bitince betik kendiliğinden durur.

Parametre	Betikteki varsayılan	Anlamı
ALTITUDE	300 m	Sabit uçuş yüksekliği (sahne z değeri)
SPEED	30 m/s	İHA'nın hızı
SAVE_EVERY	30 kare	Kaç karede bir veri kaydedileceği
UAV_PATH	/World/sabit_kanat_iha	İHA'nın prim yolu (betiklerde bu değer kullanılmalı)

Uçuş betiği çalıştırıldığında zaman çizelgesi (timeline) otomatik başlar; konsola rota uzunluğu ve tahmini süre yazdırılır. Uçuşu durdurmak için ayrı bir betikle abonelik kapatılır ve timeline durdurulur.

7. Veri kaydı

Betik, SAVE_EVERY karede bir aşağıdaki dosyaları çıktı klasörüne (OUT) yazar:

Konum	İçerik
rgb/00000.png, …	Aşağı bakan kameranın RGB görüntüleri
lidar/00000.npy, …	LiDAR nokta bulutu (N × 3, sensör çerçevesinde)
poses.txt	Her kare için İHA'nın dünya konumu ve yönelimi

Varsayılan çıktı klasörü /tmp/uav_capture olarak tanımlıdır. Windows'ta bu yol beklenmedik bir yere denk gelebileceği ve geçici klasörler silinebileceği için kalıcı bir klasör seçilmesi önerilir. LiDAR noktalarını dünya çerçevesine taşımak için poses.txt içindeki konum ve yönelim kullanılabilir.

8. Canlı izleme

- **Takip kamerası:** `/World/ChaseCam` her karede İHA'nın gidiş yönüne göre arkasında ve üstünde durur. Mesafe `DISTANCE`, yükseklik `HEIGHT` ile ayarlanır; 12 m'lik İHA için 30 m ve 8 m ile başlanması önerildi.
- **İHA'nın kendi gözü:** Viewport kamerası `/World/sabit_kanat_iha/DownCamera` olarak seçilir. İkinci bir viewport (Window → Viewport → Viewport 2) ile iki görüntü yan yana izlenebilir.
- **LiDAR:** Nokta bulutu isteğe bağlı olarak Replicator'ın debug çizim yazıcısıyla viewport'ta gösterilebilir; yazıcı adı sürüme göre değişebilir ve çizim simülasyonu yavaşlatabilir.

9. Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Sorun	Neden	Çözüm
İHA uçarken görünmüyordu	Ölçek 0.01 olduğu için model 12 cm'ydi	Ölçek 1'e çekildi; takip kamerası mesafeleri yeniden ayarlandı
Sensörler gövde içinde kalacaktı	Gövde 12 m olunca 10–15 cm'lik ofset yetersizdi	Sensörler gövde altına indirildi (z = −1.37 m)
Harita yüklenmiyordu	Cesium eklentisi etkin değildi	Eklenti etkinleştirilecek, ion girişi yapılacak
Sensör verisi güvenilmezdi	Ölçek sensörlere de uygulanıyordu	Eski kayıtlar silinip uçuş yeniden yapılacak

10. Açık konular ve sonraki adımlar

- Cesium eklentisini etkinleştirip haritanın yüklendiğini ve `ORIGIN_LAT/LON` değerlerinin sahneyle uyumlu olduğunu doğrulamak.
- **İrtifa:** Uçuş yüksekliği sahnedeki mutlak z değeridir ve arazi yüksekliğini takip etmez. Sapanca çevresi dağlık olduğu için 300 m değeri bir tahmindir; arazinin en yüksek noktasına göre kontrol edilmelidir. LiDAR menzilinin bu yükseklikte yetip yetmediği de doğrulanmalıdır.
- **Yönelim:** İHA rota boyunca başlangıçtaki yönelimini korur, gidiş yönüne dönmez. İstenirse burnun yerel ekseni belirtilerek eklenebilir.
- **Fizik:** İHA üzerinde rigid body varsa, pozun her karede zorlanması fizikle çakışabilir; bu durumda kinematik hareket ayarı gerekir.
- **Veri miktarı:** Uzun bir göl turunda kayıt sıklığı disk alanına göre ayarlanmalıdır.
- Ölçek düzeltmesinden sonra uçuşu baştan çalıştırıp RGB ve LiDAR çıktılarını kontrol etmek.